

Section I. 传染病动力学

易感染者类(susceptible, S 类): 表示 t 时刻未感染但有可能被感染该病的人数或占总人数的比例.

染病者类(infective, I 类): 表示 t 时刻已被感染成为病人而且具有传染力的人数或者比例.

移除者类(removed, R 类): 他们不是被感染者、不具有传染力也不会被再次被传染.

SIR 模型: 假设①疾病传播期间内不考虑出生、死亡与人员的流动, 也就是说 $N = S + I + R$ 是一个常数; ②单位时间内, 一个病人能传染的易感染者数目与易感染者总数成正比. 单位时间内所有病人的感染能力还和病人的数目成正比; ③单位时间内, 从感染者中移出的人数与病人的数量成正比.

列出微分方程可以得到:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta S(t)I(t) \\ \dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \dot{R}(t) = \gamma I(t) \end{cases}$$

基本再生数: $R_0 = \beta S_0 / \gamma$, 意义是一个病人在平均染病周期内所传染的人数, 刻画了疾病是否爆发的阈值. 当 $R_0 > 1$ 时会爆发.

SIS 模型: 移出者不具有免疫力. 列出微分方程可以得到:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta S(t)I(t) + \gamma I(t) \\ \dot{I}(t) = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \end{cases}$$

Section II. 电解质

定量理解水及其盐溶液需要使用物理学. 具体来说就是静电学和统计物理. 泊松-玻尔兹曼方程则是两者结合的产物. 它其实是静电能与熵之间竞争的一个结果.

如果在整体呈电中性的盐溶液中加入带某种电荷的离子, 那么所放入的离子将会使得溶液中的电荷重新排布. 这里所看到的的就是所谓的**屏蔽效应**. 一方面, 静电能由于电荷的重排而降低; 另一方面, 电荷的重排使得带电离子的熵降低, 变得更有秩序了.

德拜-休克尔理论: 在远离大分子的地方, 正负电荷密度相等; 而在屏蔽层内正负电荷浓度差不为零. 屏蔽长度

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{1}{4\pi l_B c_\infty}}, l_B = \frac{e^2}{4\pi\epsilon kT}$$

平衡态时, 离子分布满足玻尔兹曼分布

$$c^{(+)} = c_0 \exp\left[-ze \frac{V(x)}{kT}\right], c^{(-)} = c_0 \exp\left[+ze \frac{V(x)}{kT}\right]$$

溶液中的电势分布满足泊松方程

$$\epsilon \frac{d^2}{dx^2} V(x) = -ze[c^{(+)} - c^{(-)}]$$

对于球坐标的情况, 泊松方程改写为

$$\epsilon \frac{d}{dr} \left[r \frac{dV(r)}{dr} \right] = -ze c_0 \left[e^{-ze \frac{V(r)}{kT}} - e^{+ze \frac{V(r)}{kT}} \right]$$

线性化近似并求解得到

$$V(r) = \frac{A}{r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right), \lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon kT}{2ze^2 c_0}}$$

利用球壳表面电场强度可以得到系数 A . 从而得到在盐溶液中, 病毒壳形成所需要消耗的能量为

$$U = \frac{1}{2} QV(R)$$

Section III. 神经冲动

活细胞中的离子并非处于平衡态, 存在离子的主动泵送.

钠钾泵 (Na^+/K^+ -ATPase): 每循环泵出 3 个 Na^+ , 泵入 2 个 K^+ , 消耗 1 个 ATP. 维持细胞体积、静息电位、离子梯度.

钙泵 (Ca^{2+} -ATPase): 维持细胞内低钙浓度.

质子泵 (V 型与 F 型): V 型: 建立酸性环境 (如溶酶体);

F 型 (ATP 合酶): 利用质子动力势合成 ATP.

静息电位: 静息电位 (Resting Potential, RP) 是指细胞未受刺激时, 存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差. 它是一切生物电产生和变化的基础. 膜内的电位较膜外低. 该电位在安静状态始终保持不变, 因此称为静息电位. 几乎所有的动植物细胞的静息电位膜内均较膜外低, 若规定膜外电位为零, 则膜内电位即为负值, 大约为 -70mV .

细胞膜两侧的电位差在某些情况下会发生变动, 使细胞膜处于不同的电位状态. 细胞安静时膜两侧内负外正的状态称为膜的极化状态.

超极化: 膜电位向膜内负值增大方向变化

去极化: 膜电位向膜内负值减小方向变化

反极化: 去极化进一步加剧, 膜内电位变为正值, 而膜外电位变为负值

复极化: 细胞受到刺激后先发生去极化, 再向膜内为负的静息电位水平恢复

弱刺激响应: 能传播到附近区域, 距离越远, 响应的幅度越小; 传播不是瞬时完成的.

动作电位 是被称为神经脉冲的行为, 超过阈值的刺激产生行波, 其峰值电位与初始刺激强度无关.

欧姆电导假设: 把细胞变成电路元件, 求解电缆方程得到扩散解.

$$\Delta V = IR + V^{\text{Nernst}}$$

不能反映超过阈值时, 不衰减; 该解只能反映弱刺激. 这个问题来源于电阻, 会导致耗散. 这是因为欧姆假设存在问题, 将跨膜电阻视作常量.

电压门控电导: 电导率随膜电位变化, 特别是 Na^+ 与 K^+ 通道. 得到简化电压门控模型

$$g_{\text{Na}^+}(v) = g_{\text{Na}^+}^0 + Bv^2$$

非线性电缆方程 (FitzHugh-Nagumo 类型):

$$\lambda_{\text{axon}}^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \tau \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{v(v - v_1)(v - v_2)}{v_1 v_2}$$

支持行波解, 解释动作电位传播. 膜去极化这一事件自身就是触发钠电导率上升的原因.

霍奇金-赫胥黎模型: 空间钳、电压钳、离子流分离技术; 揭示 Na^+ 与 K^+ 电导的时间与电压依赖性.

膜可以快速地由选择性透过钾离子转变到主要透过钠离子, 则膜电位将由钾能斯特电位跳变为钠能斯特电位, 这就可以解释所观测到的极化反转.

Section IV. 膜弹性

Frenet 公式

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{t}(s)}{ds} &= \kappa(s)\vec{n}(s) \\ \frac{d\vec{n}(s)}{ds} &= \tau(s)\vec{b}(s) - \kappa(s)\vec{t}(s) \\ \frac{d\vec{b}(s)}{ds} &= -\tau(s)\vec{n}(s) \end{aligned}$$

其中 $\kappa(s)$ 为曲率, $\tau(s)$ 为挠率. $\vec{t}(s)$ 为切向, $\vec{n}(s)$ 为法向, $\vec{b}(s) = \vec{t}(s) \times \vec{n}(s)$ 为副法向.

对于空间中的光滑曲面, 用曲线坐标 u, v 表示, 记

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}, \vec{r}_2 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \\ \vec{r}_{11} &= \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial u^2}, \vec{r}_{22} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial v^2}, \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial u \partial v} \end{aligned}$$

曲面上两个紧邻点的位矢 $d\vec{r} = \vec{r}_1 du + \vec{r}_2 dv$

在微分几何中, 记

$$E = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1, F = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2, G = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_2$$

因此 $d\vec{r} \cdot d\vec{r} = ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$, 必然有

$$H^2 = EG - F^2 \geq 0$$

此时单位切向量 $\vec{e}_u = \vec{r}_1 / \sqrt{E}$, $\vec{e}_v = \vec{r}_2 / \sqrt{G}$. 曲面上坐标轴的夹

角 θ 满足

$$\cos \theta = \vec{e}_u \cdot \vec{e}_v = F/\sqrt{EG}, \sin \theta = |\vec{e}_u \times \vec{e}_v| = H/\sqrt{EG}$$

定义单位法向量 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_1 \times \vec{r}_2}{H}$ ，再次定义

$$L = \vec{n} \cdot \vec{r}_{11}, M = \vec{n} \cdot \vec{r}_{12}, N = \vec{n} \cdot \vec{r}_{22}, T^2 = LN - M^2$$

P 点与这两条曲线上的任何一个近邻点的法向量相交(包括平行, 即交于无穷远); 而且这两条曲线彼此正交. 过 P 点的这两条曲线方向叫做曲面上 P 点的两个主方向, 这两条曲线叫曲率线

平均曲率 $c = \frac{1}{2H^2}(EN - 2FM + GL)$, 高斯曲率 $K = \frac{T^2}{H^2}$

Helfrich 自发曲率模型: 封闭生物膜的自由能表达式

$$F = \frac{k_c}{2} \oint (c_1 + c_2 - c_0)^2 dS + \bar{k} \oint K dS + \Delta p \int dV + \sigma \oint dS$$

稳定的形状对应自由能极小值. 通过细胞膜自由能极值条件可以求出膜的形状(e.g. 双凹碟形、环形、微扰法 myelin 解……)

Section V. 随机游走模型

布朗运动: 步长为 b , 首末端矢量 $\vec{L}$. $\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{b}_i$, 因此 $\langle \vec{L} \rangle = 0$, $\langle \vec{L}^2 \rangle = Nb^2$

自由扩散: Fick 定律 $\vec{j} = -D\nabla c$, 连续性方程 $\frac{\partial c}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{j}$

Fokker-Planck 方程: 有外场的情况下存在扩散流和漂移流

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\nabla \cdot \left(-D\nabla c + \frac{\vec{f}c}{\mu} \right) = D\nabla^2 c - \nabla \cdot \left(\frac{\vec{f}c}{\mu} \right)$$

爱因斯坦关系式: 平衡态时无粒子流, 必然有 $\mu D = k_B T$, 其中 μ 为粘滞摩擦系数

Nernst-Planck 公式: 考虑带电粒子 q 在外电场的一维情形

$$\vec{j} = D \left(-\frac{dc(x)}{dx} + \frac{qE(x)c(x)}{k_B T} \right)$$

稳定时 $\vec{j} = 0$ 可以解出 $\Delta(\ln c) = -\frac{q\Delta V}{k_B T}$, 此即 Nernst 关系

实际上, 活细胞中的离子没有处于平衡态, 离子的主动泵送是使之处于非平衡的关键.

扩散对细胞代谢的限制: 扩散通过一个给定距离所需的最短时间(首次到达时间)可以通过上面所讨论的自由扩散方程来计算: 一维 $t = \frac{R^2}{2D}$; 三维 $t = \frac{R^2}{6D}$. 其中 R 为扩散的距离, D 为 Fick 系数.

Section VI. 熵

渗透压: 溶质压强满足范托夫关系 $p = ck_B T$, 其中 c 为溶质分子数密度. 细胞如何抵抗渗透压?

排空力: 当有大量小离子存在时, 大分子的紧贴能够减小排空区域, 排空区域的减小会使得熵增加, 此时更加稳定

理想聚合物模型(随机游走模型): 使用长度为 b 的刚性杆表示聚合物中的重复单元; 相邻的两条杆表示聚合物相邻的两个重复单元; 相邻的两条杆之间通过一个可以自由旋转但是不能伸长的合页连接; 杆和杆之间无任何的相互作用. 每一条杆叫做一个单体, 杆的长度 b 叫做**键长**, 模型中杆的数量 N 叫做**聚合度**.

自回避行走模型: 单体和单体之间存在硬球势

理想聚合物的熵弹性: 自由能 $dF = -f d\vec{L} - SdT$, 力 $f = -\left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T$. 对于理想聚合物模型而言, 单体和单体之间无相互作用, 既它们之间不存在势能; 而根据能量均分定理, 它的动能部分只是温度的函数, 在研究受力时不起作用. 但熵是依赖于首末端矢量 $\vec{L}$ 的: $S = S(\vec{L})$. 因此 $f = T \left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_T$

三维随机游走的 Boltzmann 熵: 首末端矢量分布函数

$$P(N, \vec{L}) = \left(\frac{3}{2\pi Nb^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{3\vec{L}^2}{2Nb^2} \right]$$

熵 $S = k_B \ln \Omega$, 代入计算得到

$$S = -\frac{3}{2} k_B \frac{\vec{L}^2}{Nb^2} + \frac{3}{2} k_B \ln \frac{3}{2\pi Nb^2} + k_B \ln \left[\int \Omega(N, \vec{L}) d\vec{L} \right]$$

代入得到

$$\vec{f} = -\frac{3k_B T}{Nb^2} \vec{L}$$

当然, 稳定情况下理想聚合物链的熵达到极大值, 在极大值附近对熵函数进行展开至二阶小, 也可以得到类似的结果.

Section VII. 聚合物模型

首末端矢量分布函数

$$P(N, \vec{L}) = \left(\frac{3}{2\pi Nb^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{3\vec{L}^2}{2Nb^2} \right]$$

首末端距离分布函数

$$P(N, R) = 4\pi R^2 \left(\frac{3}{2\pi Nb^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{3R^2}{2Nb^2} \right]$$

对于理想聚合物来说, 各个单体的取向是彼此独立的. 理想聚合物是完全不能抵抗弯曲的, 即它是一种柔性的聚合物, 真实聚合物看成是一段段的假想“单体”构成的. 每一段假想的“单体”都是由大量连续的真实单体构成. 在每个假想单体内, 首末两个单体的取向相关性已经非常小. 假想“单体”的聚合物链段的长度要大于等于驻留长度.

真实聚合物分子各个单体的取向不是完全彼此独立的, 而是具有某种相关性, 在主链上相近的单体的取向相关性比距离较远的单体取向相关性要强. 定义**关联函数** $\langle \vec{r}(s), \vec{r}(s') \rangle$. 驻留长度定义为

$$\langle \vec{r}(s), \vec{r}(s + l_p) \rangle = 1/e$$

聚合物的虫链模型: 使用长度为 b 的刚性杆表示聚合物中的重复单元; 相邻的两条杆表示聚合物相邻的两个重复单元; 相邻的两条杆之间通过一个具有弹性的合页链接; 使合页弯折一个角度所需要的能量正比于这个角度的平方. 虫链模型中, 计算得到驻留长度和弯曲弹性模量之间的关系为

$$l_p = \frac{\kappa_c}{kT}$$

DNA 分子成环需要自由能, 假定 DNA 形成的是半径为 R_0 的圆环, 由虫链模型可知

$$E_{loop} = \frac{\kappa_c}{2} \oint \left(\frac{d\vec{r}}{ds} \right)^2 ds$$

需要克服的弹性能量为

$$E_{loop} = \frac{\pi \kappa_c}{R_0} = \frac{\pi l_p kT}{R_0}$$

可以通过驻留长度判断一个聚合物分子是柔性还是刚性的. 如果分子长度远大于驻留长度: 柔性; 如果分子长度远小于驻留长度: 刚性; 如果处于上述两种情况之间: 半柔性.

例. 有两种假想的聚合物 A 和 B, A 的驻留长度是 50nm, B 的驻留长度是 2nm

问题: (1)弯曲哪一种聚合物所需要的机械能要大? (2)如果研究 dsDNA, 使用哪一种聚合物更适当? (3)如果研究 ssDNA, 使用哪一种好?

答案: (1)曲聚合物 A 所需的机械能更大. 因为聚合物 A 的驻留长度 (50 nm) 更长, 表明其刚性更强, 更抵抗弯曲变形; 而聚合物 B 的驻留长度 (2 nm) 较短, 表示其柔性更好, 更容易弯曲. (2)研究双链 DNA (dsDNA) 时, 使用聚合物 A 更适当, 因为 dsDNA 的刚性更强. (3)研究单链 DNA (ssDNA) 时, 使用聚合物 B 更合适, 因为 ssDNA 更接近柔性大分子.

Section VIII. 分子马达

细胞骨架动力学: 细胞骨架 (微管、肌动蛋白丝) 通过单体 (monomer) 的加入 (聚合) 或失去 (解聚) 实现动态变化. 细胞运动 (如细胞爬行、细菌运动) 常依赖于肌动蛋白丝的组装. **反应动力学:** 通过化学反应动力学来对细胞骨架的聚合和解聚

的动力学过程进行研究。

离子通道通过控制自身是处于开放(1 态)或者是关闭状态(0 态)来控制是否可以让相关离子通过。以 k_+ 和 k_- 分别表示关闭和开放的速率：

$$\frac{dp_{open}}{dt} = -k_+p_{open} + k_-(1 - p_{open})$$

其解具有明显的指数衰减特征。

米-曼动力学模型：酶和底物结合形成中间复合物，这是一个可逆过程；一旦复合物形成之后，它可以通过下一个反应生成产物。

马达可以被人为的分为四个类型：①线性运动马达(线性马达或线动马达)；②转动马达；③聚合马达(例如细胞骨架的聚合推动细胞的蠕动等)；④易位马达。

马达运动速率与负载有关：负载越大，速率降低。分子马达的一个显著特征是：具有“有目的”的定向运动，定向运动需要消耗能量。分子马达的运动是步进式的。严格的单态模型只能得到随机行走，没有定向运动。为此使用“准单态”处理方式，即向前与向后的速率设定为不同得到一个带驱动的扩散方程或叫有偏扩散方程。

Section IX. 流体力学：小雷诺数近似

牛顿流体满足 $f = -\eta v_0 A/d$ ，其中 η 为流体的粘度

根据量纲构造一个粘性临界力 $f_{crit} = \eta^2/\rho_m$ ，区分流体的运动模式。外力 $F > f_{crit}$ ，惯性效应明显，湍流；外力 $F < f_{crit}$ ，粘性明显，层流。对于细胞而言，力大约是 pN 量级，在细胞尺度下，水显得非常粘稠！此时运动方程变为(小雷诺数近似)

$$\vec{F} = \mu \frac{d\vec{r}}{dt}$$

雷诺数 $R = \frac{vr\rho_m}{\eta}$ ：当 R 很小时，摩擦占支配地位。停止搅拌后，流动也随即停止，搅拌只能引起最小可能响应，即层流。 R 很大时，惯性效应占支配地位。停止搅拌后，咖啡仍在旋转，流动是紊乱的。

细胞的运动：在小雷诺数情况下，往复过程不能导致有效的运动。鞭毛通过扩散可以将食物送到细胞，那为什么细胞还需要运动呢？①寻找食物源，按浓度梯度寻找食物时，要快于扩散，因此运动速度 $v > D/d$ ， d 为可计算出一次运动的距离；②攻击和逃生。

DNA 分子复制叉上的粘滞阻力：DNA 分子复制的粘滞力不会阻碍复制的进行。在生物体内，DNA 复制的时候还有有拓扑异构酶的参与，对 dsDNA 进行解旋。在实际复制过程中 dsDNA 所受到的粘滞摩擦力比我们的估算还要小

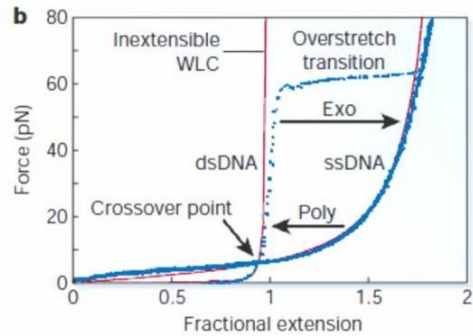
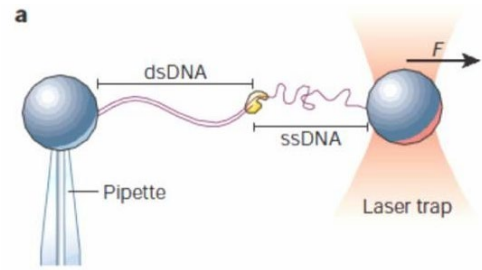
Section X. 单分子生物技术

光镊原理：光与物质相互作用时的动量传递。当一束激光被高数值孔径物镜高度聚焦后，会在焦点处形成一个极强的三维光强梯度场。对于折射率高于周围介质的透明微粒，光场的不均匀分布会产生梯度力，该力方向指向光强最强的焦点中心，从而将微粒稳定地束缚在光阱之中。

要求透射率高且反射率低，当小球折射率变大，光的作用力也越大

定标方法：①流体力学法：利用粘滞力 (Stokes 力) 与光阱力平衡来定标；②热扰动法：分析小球的布朗运动定标

应用：红细胞拉伸实验，测量细胞的弹性模量与变形能力；单分子 DNA 力学测量，研究 DNA 的拉伸、扭曲、解链等行为，揭示其力学性质与结构变化；分子马达 (如肌球蛋白、驱动蛋白) 的步进运动、蛋白质折叠/去折叠、受体-配体相互作用等。



双链 DNA 拉力较大，碱基堆积的链段被迅速释放

Section XI. 习题课

2. Sweet secret

我们来估算一下一只蜜蜂在吃下一滴 1 毫克的蜂蜜之后能够飞多长时间。就像直升飞机一样，蜜蜂通过往下喷射空气而浮在空中。假定向下的气流是一个截面积为 A ，速度为 v 的气柱。气体密度计为 ρ_m 。

(a) 找出长度是 l 的气柱的动量。然后找出蜜蜂每秒钟对周围空气所施加的动量。

(b) 把(a)中的结果与蜜蜂的重量相平衡，并且解出速度 v ，它是 m 、 A 和空气质量密度的函数。

(c) 找到蜜蜂以在(b)中所计算出的速度向下喷射空气时驱动空气的功率。

(d) 假定 $m = 0.05 \text{ g}$, $A = 0.3 \text{ cm}^2$ ，空气的质量密度大约是 1 kg m^{-3} ，蜂蜜所具有的能量 (糖，或者 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 是 590 kcal/mol 。蜜蜂在吃了 1 毫克的蜂蜜之后可以飞多长时间，假定化学能 100% 转换成了机械能。重新假定一个更为实际的能量转换效率 15%，重复上边的计算。

Ans:

a. $A\rho_mv \times \ell$, where ρ_m is the mass density of air. In time dt the air moves a distance $\ell = vdt$. So the momentum per time is $A\rho_mv^2$.

b. $v = \sqrt{mg/(A\rho_m)}$.

c. $P = mgv = (mg)^{3/2}/(A\rho_m)^{1/2}$.

d. $P = ((5 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2})^3 / (0.3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \times 1 \text{ kg m}^{-3}))^{1/2} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ W}$. The energy content of a milligram of glucose is $590 \text{ kcal mole}^{-1} \times \frac{\text{mole}}{0.180 \text{ kg}} \times 10^{-6} \text{ kg} \times 4.2 \cdot 10^3 \text{ J/kcal} = 14 \text{ J}$. Dividing gives $14 \text{ J} / (2 \cdot 10^{-3} \text{ J/s}) = 2 \text{ hours}$! With 15% efficiency, we get eighteen minutes.

3. 基因的数量

假定你发现了一种新的细菌。你分离出了它的基因组，并且发现它具有一个环形的结构，摩尔质量是 $1.3 \cdot 10^9 \text{ g/mol}$ 。之后，你分析了此细菌的蛋白质，并且发现蛋白的摩尔质量是 35000 g/mole 。然后，你测量出了一个碱基对的平均摩尔质量 (618 g/mol) 和氨基酸的平均摩尔质量 (110 g/mol)。假定大部分的基因是用于编码蛋白质的 (细菌中没有“垃圾 DNA”)，估算在这种细菌中有多少种蛋白。

每个碱基对三联体编码一个氨基酸残基

$$N = \frac{1.3 \cdot 10^9}{618 \times 3} \cdot \frac{110}{35000}$$